



+15%

Aula 9 | Sistemas de Informação

Dashboards Profissionais: Layout, KPIs e Storytelling

Do dashboard técnico à ferramenta de
decisão estratégica.

Funcionar não significa comunicar.



O Esforço Técnico

- Importar bibliotecas
- Limpar nulos e organizar tipos
- Escrever loops e funções

(O código prova que você sabe programar).

Onde devo investir mais?
Por que a receita caiu?



O Impacto no Negócio

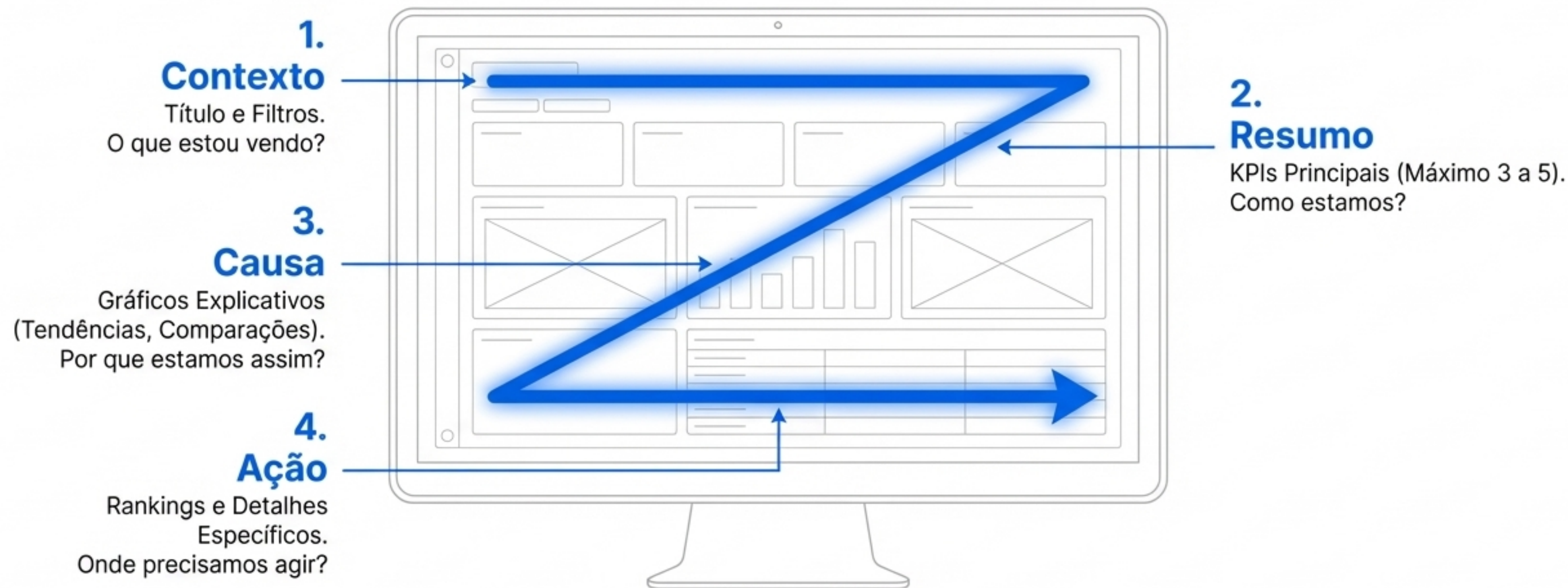
- Responder perguntas táticas
- Reduzir a carga cognitiva do usuário
- Indicar a próxima ação

(O design prova que você sabe resolver o problema do gestor).

O Abismo Profissional: Do Técnico ao Estratégico

	Iniciante 	Profissional 
Foco	Mostrar todos os dados disponíveis.	Revelar apenas os insights necessários.
Indicadores	Muitos KPIs soltos e sem contexto.	Poucos KPIs, rigorosamente priorizados e comparáveis.
Estrutura visual	Layout confuso, leitura exige caçar informações.	Ordem lógica (Top-Down), interface limpa.
Métrica de Sucesso	O código rodou sem erros.	Reduziu o tempo de decisão do gestor.

Ninguém “lê” um dashboard. Os usuários escaneiam.



A hierarquia visual dita a ordem do raciocínio analítico. Se o olho do usuário precisa "pular" pela tela, o design falhou.

A Anatomia do KPI Perfeito

1. O Título: Claro, autoexplicativo e com unidade de medida implícita.

Receita Mensal

R\$ 1.2M

2. O Valor Absoluto: A fonte de maior peso na tela. O número que importa em 3 segundos.

3. A Comparabilidade: O dado isolado não significa nada. O verde/vermelho dá o contexto imediato (crescimento/queda).

▲ +12% vs. mês anterior



4. A Tendência: O micro-gráfico que valida se o crescimento é um pico isolado ou um padrão.

Traduzindo a Arquitetura para o Streamlit

The Code

```
st.sidebar
```

Isola os filtros globais. Remove o
lixo mecânico da tela principal.

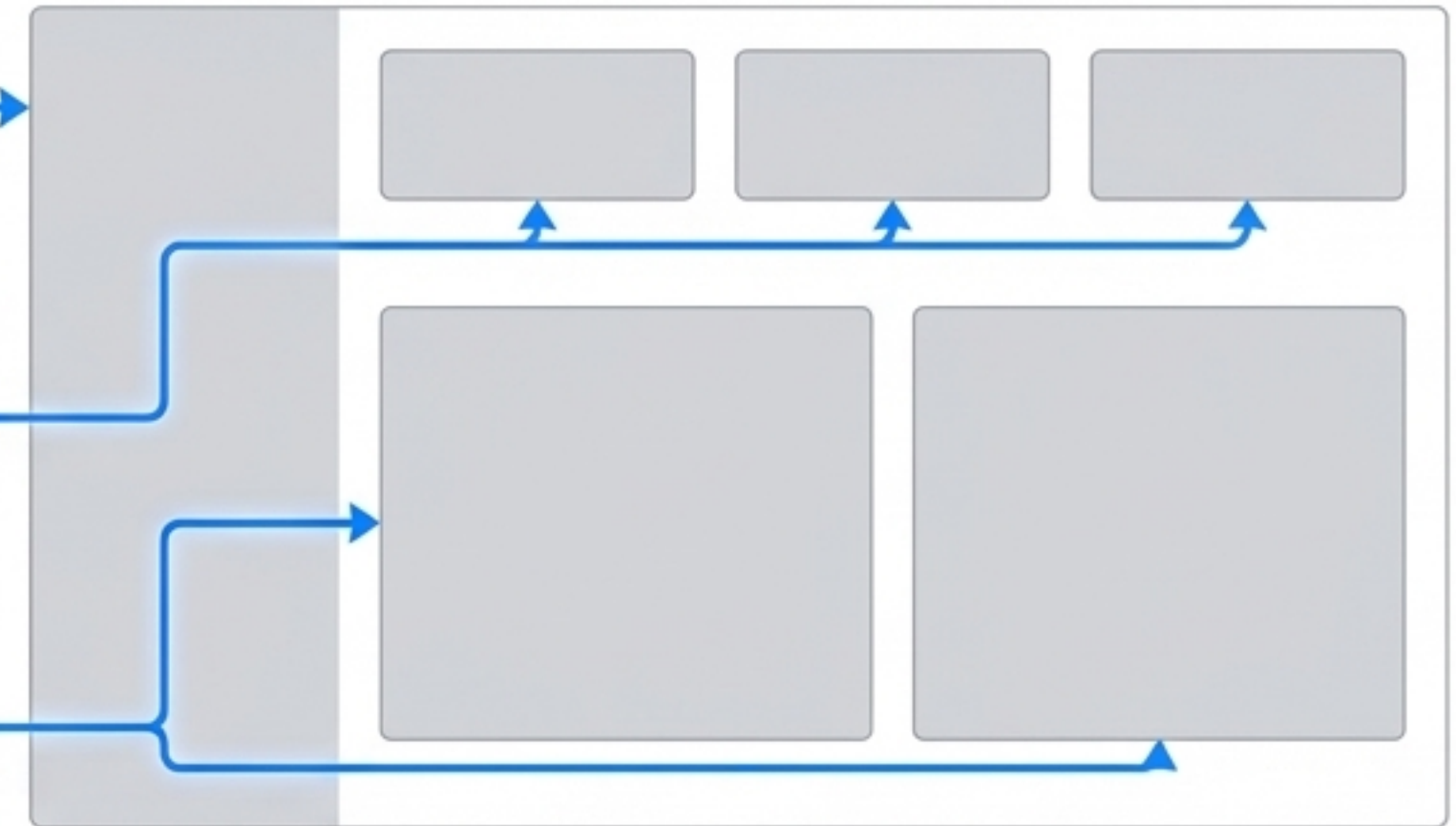
```
c1, c2, c3 = st.columns(3)
```

O alicerce para alinhar
seus KPIs lado a lado.

```
c1, c2 = st.columns(2)
```

Agrupamento lógico para
gráficos que precisam ser
comparados simultaneamente.

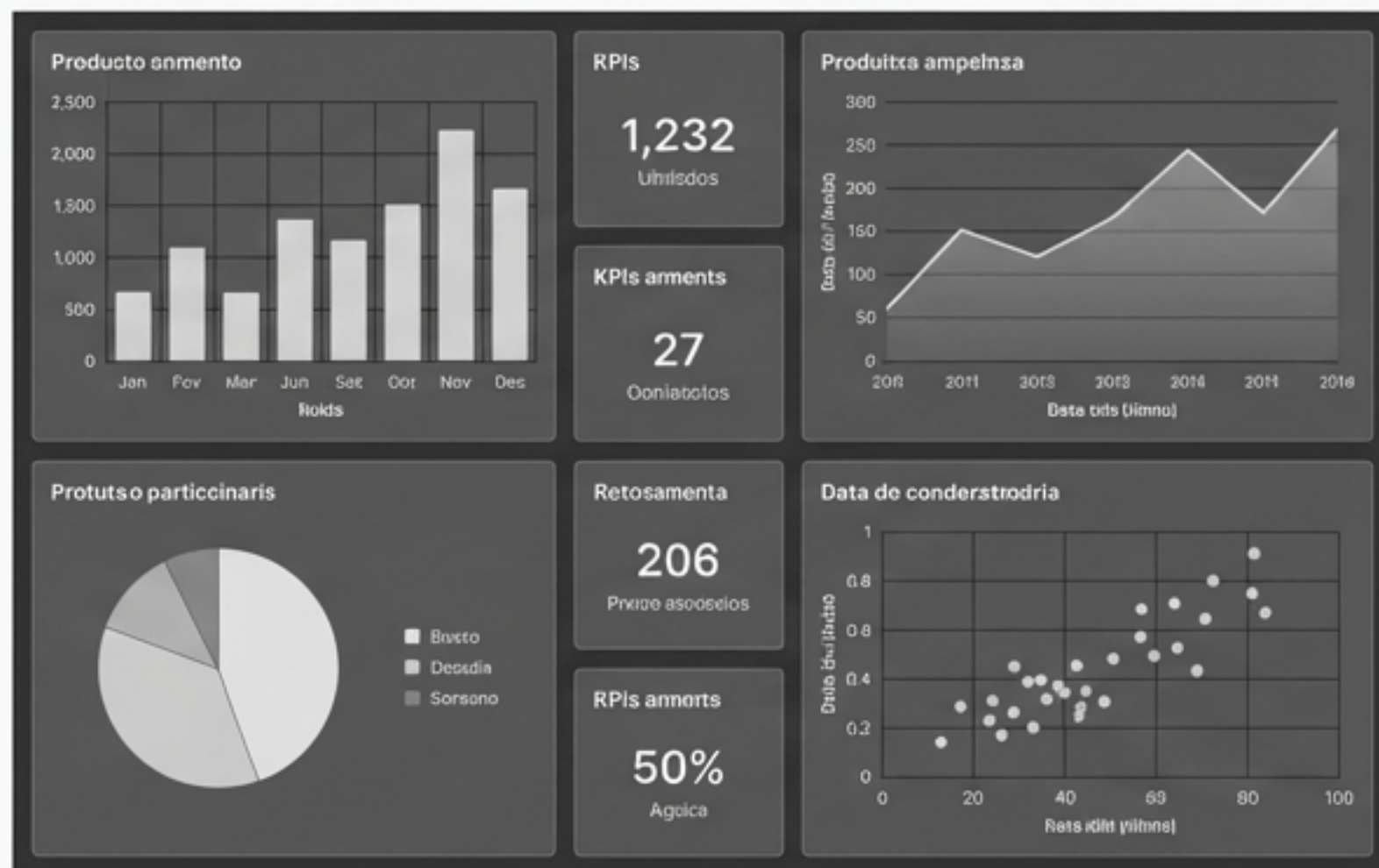
The Canvas



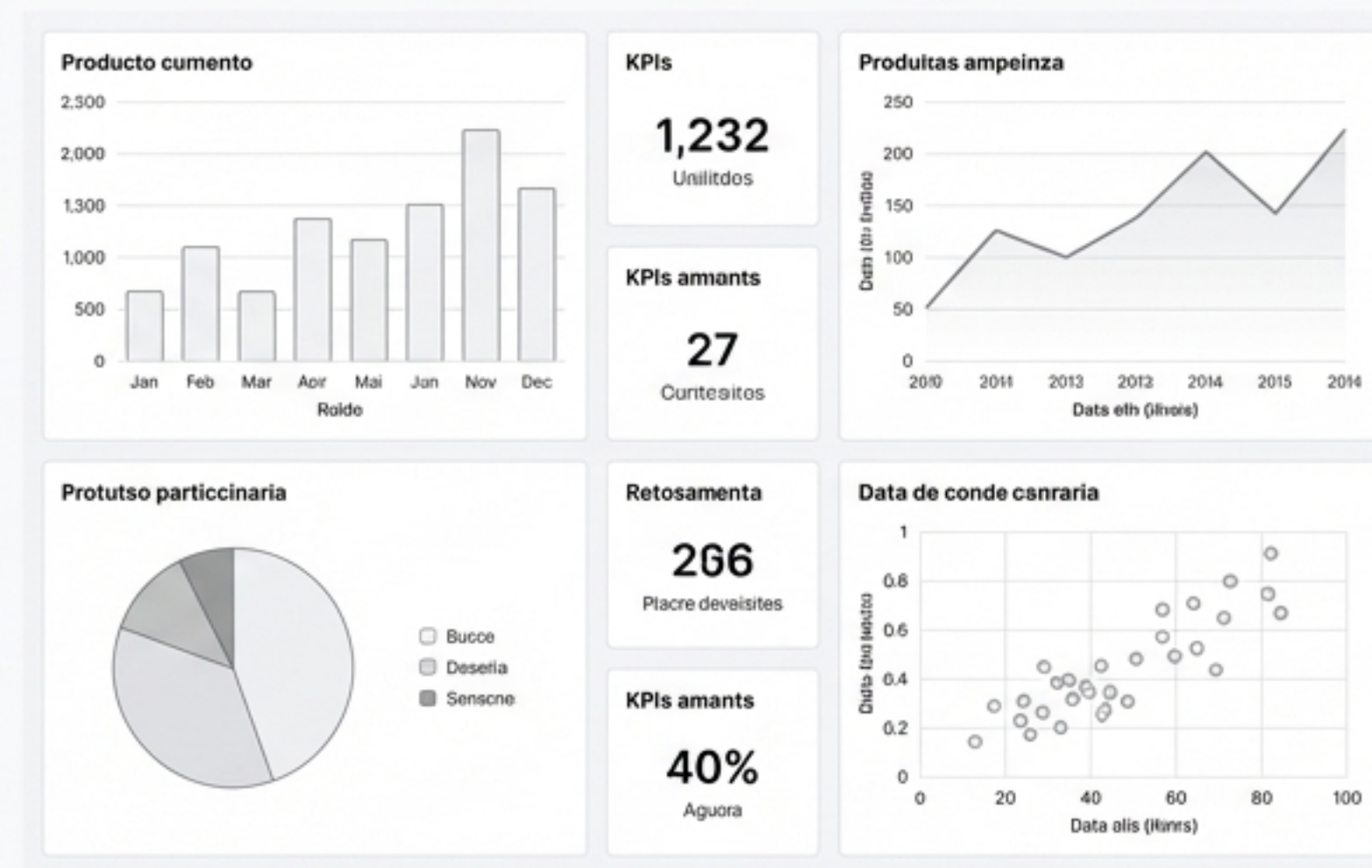
Streamlit não é apenas para exibir gráficos; é um motor de engenharia de layout. Use as colunas para forçar o escanamento ocular.

O Espaço Vazio Não É Desperdício

Tela A (O Ruído)

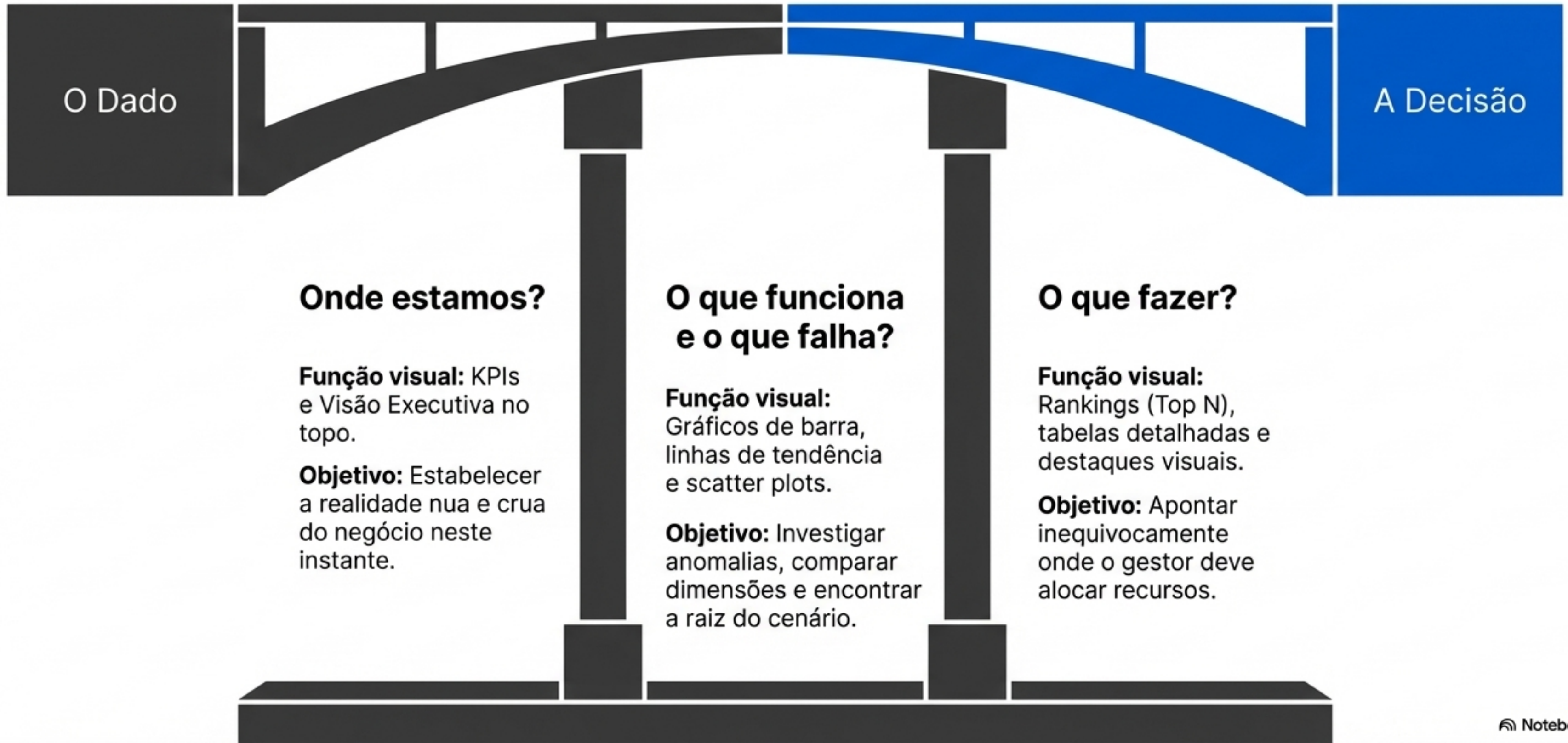


Tela B (O Sinal)



- Espaço em branco (Negative Space) é a moldura invisível que separa conceitos lógicos.
- Remova bordas densas, fundos coloridos excessivos e linhas de grade pesadas.
- O respiro visual reduz drasticamente a carga cognitiva do gestor. O silêncio também comunica.

A Estrutura Lógica do Storytelling Analítico



Escreva para quem não tem tempo



✗ A Abordagem do Iniciante

Gráfico demonstrando o volume total de receita segmentado pelos canais de venda durante o mês de janeiro. Observa-se a variação significativa entre os diferentes meios, com o canal online apresentando um volume consideravelmente maior em comparação com a loja física, televendas e representantes comerciais, que seguem em uma ordem decrescente de contribuição para o faturamento total da empresa no período analisado.

Critique: Carga cognitiva inútil. O usuário já está vendo o gráfico.

✓ A Abordagem do Profissional

O canal Online lidera em receita total, porém opera com a menor margem de lucro do portfólio (12%).

Critique: Você interpretou o cruzamento de dados. O gestor pode tomar uma decisão no segundo seguinte.

O Paradoxo dos Filtros: Poder com Responsabilidade

Dashboards profissionais são visões filtradas da realidade. Faça as escolhas difíceis pelo usuário.

CAOS (O Excesso)



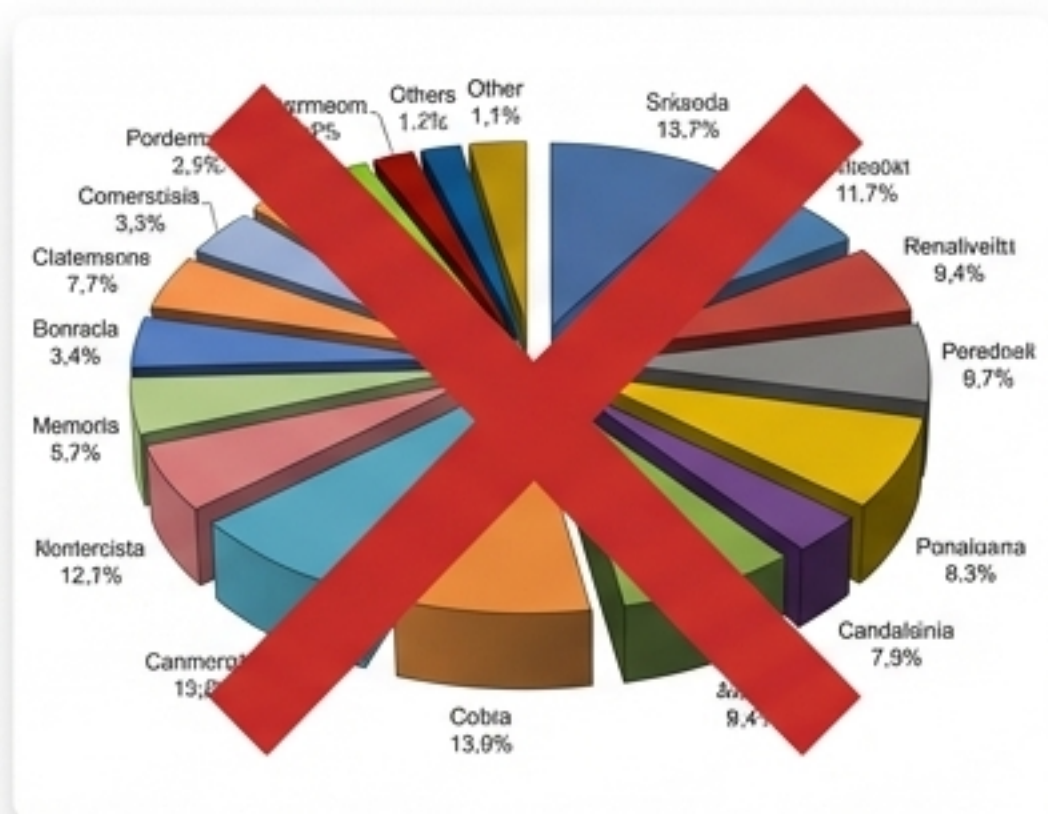
CLAREZA (O Sinal)



Checklist de Usabilidade

- ✓ 1. **Evite a Síndrome do Tudo Pelo Usuário:** Se você criar um filtro para cada coluna, você reconstruiu o Excel, não um dashboard.
- ✓ 2. **Agrupe Globalmente:** Filtros de período e região devem ficar na sidebar e afetar todos os gráficos simultaneamente.
- ✓ 3. **A Regra dos Cliques:** Se o usuário precisa clicar 10 vezes para configurar a tela, o design falhou.

Os Vilões Visuais: O Que Destrói a Confiança Profissional



O Caos 3D e Pizzas Fatiadas

O cérebro não calcula áreas em 3D.
Distorce a realidade.



O Arco-Íris Sem Propósito

Cores aleatórias transmitem falsa complexidade. Use cor apenas para anomalias.



O Eco Visual (Redundância)

Muitos gráficos repetindo a mesma mensagem desperdiçam espaço.

O Teste Clínico do Dashboard (A Regra dos 30 Segundos)

Antes de publicar, faça a si mesmo as seguintes perguntas:

☐

1. Legibilidade Imediata: Um executivo entenderia o cenário global nos primeiros **30 segundos**?

☐

2. KPIs Autoexplicativos: Os indicadores no topo respondem Como estamos? sem precisar de explicação?

☐

3. Conexão Causal: Os gráficos logo abaixo explicam o porquê dos KPIs estarem daquele jeito?

☐

4. Condução por Texto: Há pelo menos um insight text destacado guiando a interpretação?

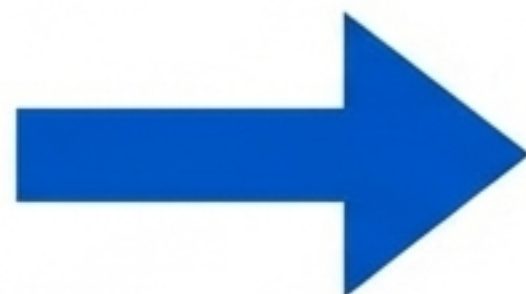
☐

5. Higiene Visual: Todo o ruído (bordas pesadas, eixos redundantes) foi eliminado?

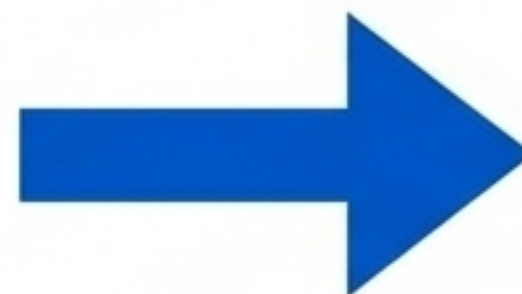
Mão na Massa: Refatoração Profissional



Código Bruto (Aula 8)



Engenharia Visual



Produto Executivo

Instruções Estratégicas:

1. Refine o Esqueleto:

Implemente `st.sidebar` para filtros e `st.columns` para os KPIs.

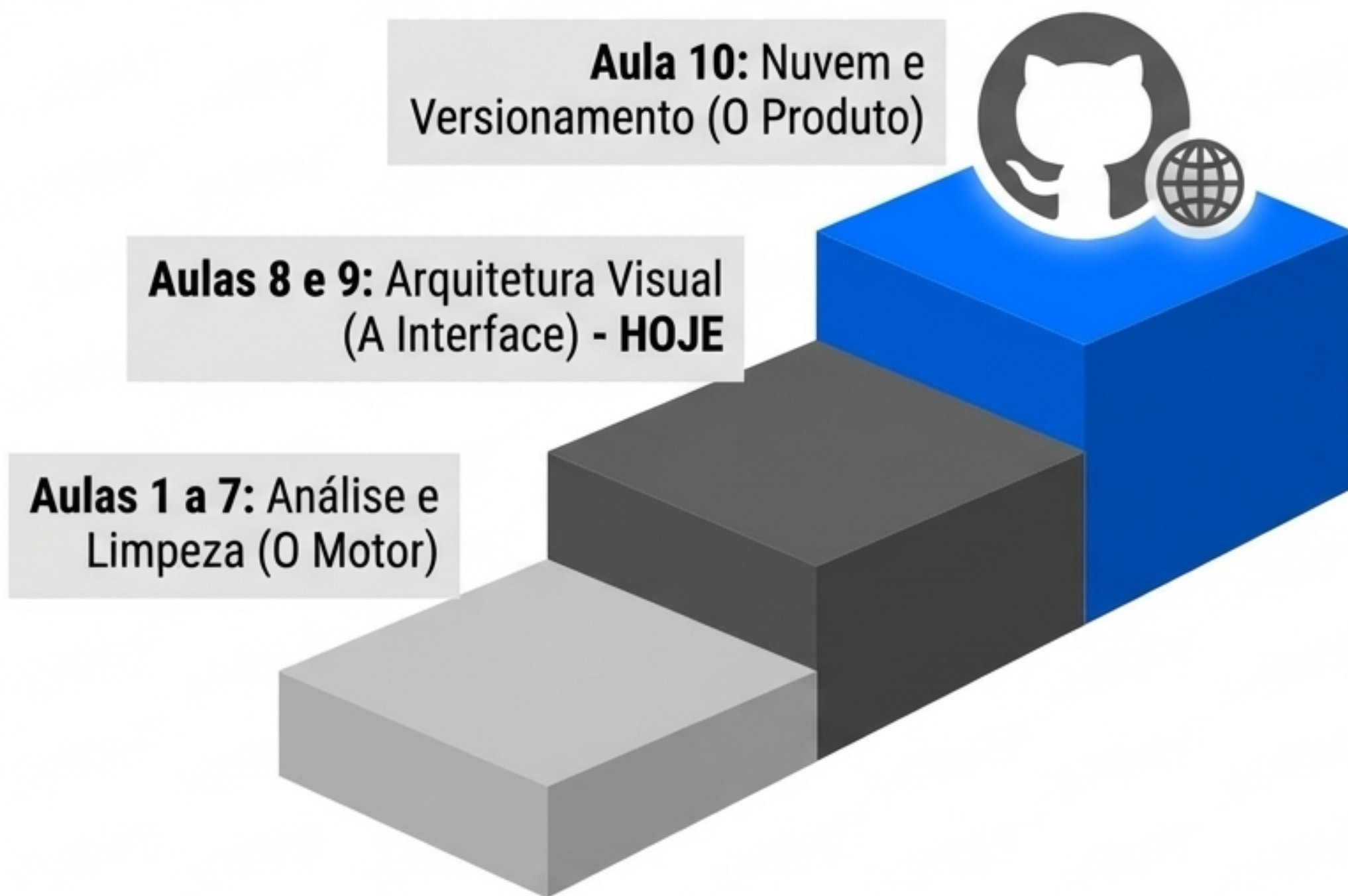
2. Destile os Indicadores:

Máximo de 4 KPIs vitais.
Adicione o delta de comparação.

3. Injete Inteligência:

Adicione um `st.markdown()` abaixo do gráfico mais complexo revelando um insight.

A Reta Final: De Dashboard a Produto de Portfólio



Preparação para o Deploy:

Na próxima semana, o código sai do ambiente local e vai para o mundo via Streamlit Cloud.

O seu código só vira portfólio quando qualquer pessoa com um link pode acessá-lo.